

Ejemplo del paso de una función como parámetro de otra función:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double f(double x);
double derivada(double (*f)(double), double x);
// calcula la derivada de f=sin(x) en 400 puntos equidistantes dentro del intervalo [0,2]
int main(){
double pi=acos(-1.0), x, delta=(2.0*pi)/400;
x=delta/2.0;
while(x<2*pi){
    cout << x << " " << derivada(f,x) << endl; // en la llamada, sólo se pasa el nombre de la función, f.
    x=x+delta; // La función f pasada a la función derivada tiene que ser compatible con la función
               // declarada como argumento en la función derivada.
}
return 0;
}

double f(double x) {
    return sin(x);}

double derivada(double (*f) (double), double x)
{
    // como el prototipo de la función, pero con el nombre de la función entre ( ) y precedido de *
    double h=0.0001*x, aux; // x distinto de cero
    aux=(f(x+h)-f(x))/h;
    return aux;
}
```

Ejemplo del paso de una función como parámetro de otra función:

// Cálculo de la suma de los n primeros terminos de una serie genérica.

#include <iostream>

using namespace std;

double Sumaterminos (int n, double (*funcion) (int));

double terminoserie1 (int i);

double terminoserie2 (int i);

int main()

{

cout << "<Suma de cinco terminos de la serie1: " << Sumaterminos(5, terminoserie1) << endl;

cout << "<Suma de cuatro terminos de la serie2: " << Sumaterminos(4, terminoserie2) << endl;

// en la llamada, sólo se pasa el nombre de la función, terminoserie1 o terminoserie2.

return 0;

}

double Sumaterminos (int n, double (*funcion) (int))

//argumentos: número de términos a sumar y una función que describe el término genérico de la serie

{

double suma =0;

for (int i = 1; i <= n; i++)

suma += funcion(i);

return suma;

}

double terminoserie1 (int i)

{ return (double)3.0/(i*i); }

double terminoserie2 (int i)

{ return (double)1.0/i; }